Nama: Nindira adiarty

NIM: 2510514006

Mata Kuliah: Matematika Sains Data

Dosen Pengampu: Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom.

Parameter Personalisasi

Parameter Personalisasi

NIM: 2510514006 (Nindira adiarty)

Simbol	Definisi	Rumus	Nilai
N	Dua digit akhir	2510514006 mod 100	N = 06
a	Digit puluhan NIM	floor (06/10)	a = 0
b	Digit satuan NIM	06 mod 10	b = 6
K	Konstanta skala	(a + b + 1) = (0 + 6 + 1)	K = 7
θ_0 (dimapat)	Sudut awal bil. kompleks	(a · 30) + (b · 5)	$\theta_0 = 30°$
α	Learning rate gradient	0,001 × (b + 1)	α = 0,007

Soal 7 Nindira adiarty 2510514006

7.1 Identifikasi pola

a) Tabel S_1 sampai S_{12}

Hitung nilai : $S_n = 50 + 7n + (-1)^n$

$n=1$ = $S_1 = 50 + 7(1) + (-1)^1 = 50 + 7 - 1 = 56$

$n=2$ = $S_2 = 50 + 7(2) + (-1)^2 = 50 + 14 + 1 = 65$

$n=3$ = $S_3 = 50 + 7(3) + (-1)^3 = 50 + 21 - 1 = 70$

$n=4$ = $S_4 = 50 + 7(4) + (-1)^4 = 50 + 28 + 1 = 79$

$n=5$ = $S_5 = 50 + 7(5) + (-1)^5 = 50 + 35 - 1 = 84$

$n=6$ = $S_6 = 50 + 7(6) + (-1)^6 = 50 + 42 + 1 = 93$

$n=7$ = $S_7 = 50 + 7(7) + (-1)^7 = 50 + 49 - 1 = 98$

$n=8$ = $S_8 = 50 + 7(8) + (-1)^8 = 50 + 56 + 1 = 107$

$n=9$ = $S_9 = 50 + 7(9) + (-1)^9 = 50 + 63 - 1 = 112$

$n=10$ = $S_{10} = 50 + 7(10) + (-1)^{10} = 50 + 70 + 1 = 121$

$n=11$ = $S_{11} = 50 + 7(11) + (-1)^{11} = 50 + 77 - 1 = 126$

$n=12$ = $S_{12} = 50 + 7(12) + (-1)^{12} = 50 + 84 + 1 = 135$

Tabel $S_1 - S_{12}$

n	Tren (50 + 7n)	Osilasi $(-1)^n$	S_n = Tren + Osilasi
1	57	-1	56
2	64	+1	65
3	71	-1	70
4	78	+1	79
5	85	-1	84
6	92	+1	93
7	99	-1	98
8	106	+1	107
9	113	-1	112
10	120	+1	121
11	127	-1	126
12	134	+1	135

Barisan aritmatika murni mensyaratkan beda antar suku selalu konstan. Disini : $S_2 - S_1 = 65 - 56 = 9$, $S_3 - S_2 = 70 - 65 = 5$, hal ini menunjukkan berganti antara 9 dan 5, tidak konstan. Bukan ~~geometri~~ aritmatika murni. Sedangkan geometri murni syaratnya rasio antar suku konstan, karena $65/56 \neq 70/65$ maka ini bukan geometri murni.

Ini disebut superposisi dimana tren deterministik naik 7 per bulan, ditambah fluktuasi periodik ± 1 dengan periode 2 bulan.

Maka ini disebut pola campuran berosilasi

7.2 Operasi Sigma Manual

b) Hitung manual

$T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n = \sum_{n=1}^{12} [50 + 7n + (-1)^n . 1]$

$= \sum_{n=1}^{12} 50 + 7 . \sum_{n=1}^{12} n + \sum_{n=1}^{12} (-1)^n$

* $\sum 50 = 50 \times 12 = 600$

* $\sum_{n=1}^{12} n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{12 . 13}{2} = 78 . 7 = 546$

* $\sum_{n=1}^{12} (-1)^n = (-1)^1 + (-1)^2 + \ldots + (-1)^{12}$

$= (-1+1) + (-1+1) + (-1+1) + (-1+1) + (-1+1) + (-1+1)$

$= 0$ (− bertemu + jika genap hasil = 0)

Maka $T_1 = 600 + 546 + 0 = 1146$ juta Rp.

$T_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2$

rumus $S_n = 50 + 7n + (-1)^n . 1$. Maka $S_n^2 = [(50 + 7n) + (-1)^n]^2$

gunakan S_n di tabel 7.1, dan kuadratkan jadi S_n^2

n	Sn	Sn^2	
1	56	3,136	
2	65	4.225	
3	70	4.900	
4	79	6.241	
5	84	7.056	
6	93	8.649	
7	98	9,604	
8	107	11.449	
9	112	12.544	
10	121	14.641	
11	126	15.876	
12	135	18.225	+

total = 116.546

7.3 Deret Geometri

d) $G_n = G_1 \cdot r^{n-1}$ dengan $G_1 = k$ $r = 1 + (a/100) = 1.0a$

karena a = 0 maka r = 1.00

rumus deret geometri $S_M = G_1 \cdot \frac{(r^M - 1)}{(r-1)}$ untuk $r \neq 1$

untuk $r = 1$ = $S_M = G_1 \cdot M$.

Total akumulasi 10 bulan: $S_{10} = G_1 \cdot 10$

$= 7 \times 10 = 70$ pelanggan

Agar melewati 500 pelanggan

$S_n = 7.n > 800n > \frac{800}{7} = 71,43 \approx 72$

Maka n.minimum = 72 bulan.

7.4 forecasting 6 bulan kedepan

F) Hitung MAE

Residual = S_n aktual − $S_{tren}(n)$

$S_{tren}(n) = 7.0420 + 49.727$

Cth: $S_{tren}(1) = 7.0420 \times 1 + 49,727 = 56,769$

Residual = 56 − 56,769 = −0,769

n	|residual|
1	0,769
2	1,189
3	0,853
4	1,105
5	0,937
6	1,021
7	1,021
8	0,937
9	1,105
10	0,853
11	1,189
12	0,769
total =	11,748

$$MAE = \frac{11,748}{12} = 0,979 \text{ juta Rp}$$

Nilai MAE sebesar 0,979 juta Rp artinya rata-rata model linear meleset sekitar Rp 979 ribu dari data aktual per bulan. Ini tergolong kecil dari skala data (56 - 135 juta Rp) sekitar 1% error, hingga model linear cukup akurat

~~Residu~~ Residual berpola periodik, karena tanda residual selalu bergantian −+−+... Setiap bulan, amplitudo berkisar antara ± 0,769 hingga ± 1,189, periodenya 2 bulan dengan 1 bulan negatif dan selanjutnya positif.

Model linear polyfit (t, s, 1) hanya menghasilkan garis lurus : $S_{tren}(n) = 7.042n + 49.727$.

Model ini hanya mampu menangkap satu komponen yaitu tren naik sebesar 7.042 juta Rp perbulan. Sementara data asli ada Tren deterministik dan fluktuasi musiman. Akibatnya prediksi $S_{13} - S_{18}$ yang dihasilkan hanya garis lurus tanpa fluktuasi

Strategi perbaikan gunakan Regresi dengan dummy musiman, dengan menambahkan langsung variabel $(-1)^n$ ke dalam model regresi. Dengan ini model bisa menangkap tren sekaligus osilasi periodik, dan MAE akan turun mendekati nol karena model sesuai dengan struktur data asli